எடுத்துக்காட்டு 2.28

$z=(\cos\theta+i\sin\theta)$ எனில், $z^n+\frac{1}{z^n}=2\cos n\theta$ மற்றும் $z^n-\frac{1}{z^n}=2i\sin n\theta$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$z=(\cos\theta+i\sin\theta)$ என்க.

டி மாய்வரின் தேற்றப்படி

$$z^n = (\cos\theta+i\sin\theta)^n=\cos n\theta+i\sin n\theta$$

$$\frac{1}{z^n} = z^{-n}=\cos n\theta-i\sin n\theta$$

ஆகவே, $$z^n+\frac{1}{z^n} = (\cos n\theta+i\sin n\theta)+(\cos n\theta-i\sin n\theta)$$

$$z^n+\frac{1}{z^n} = 2\cos n\theta\,.$$

இதுபோலவே,

$$z^n-\frac{1}{z^n} = (\cos n\theta+i\sin n\theta)-(\cos n\theta-i\sin n\theta)$$

$$z^n-\frac{1}{z^n} = 2i\sin n\theta\,.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.29

சுருக்குக $\left(\sin\frac{\pi}{6}+i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18}$.

தீர்வு

$$\sin\frac{\pi}{6}+i\cos\frac{\pi}{6} = i\left(\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}\right)$$ ஆக எழுதலாம்.

இருபுறமும் 18-ன் அடுக்கிற்கு உயர்த்த,

$$\left(\sin\frac{\pi}{6}+i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18} = (i)^{18}\left(\cos\frac{\pi}{6}-i\sin\frac{\pi}{6}\right)^{18}$$

$$= (-1)\left(\cos\frac{18\pi}{6}-i\sin\frac{18\pi}{6}\right)$$

$$= -(\cos 3\pi-i\sin 3\pi)=1+0i$$

ஆகவே, $$\left(\sin\frac{\pi}{6}+i\cos\frac{\pi}{6}\right)^{18} = 1.$$

எடுத்துக்காட்டு 2.30

சுருக்குக $\left(\frac{1+\cos 2\theta+i\sin 2\theta}{1+\cos 2\theta-i\sin 2\theta}\right)^{30}$.

தீர்வு

$$z = \cos 2\theta+i\sin 2\theta$$ என்க.

$|z| = |z|^2=z\bar{z}=1$ என்பதிலிருந்து $\bar{z}=\frac{1}{z}=\cos 2\theta-i\sin 2\theta$ என பெறலாம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 90 16-12-2022 15:00:06